DEVIOZ / INFORME DEL PROYECTO

# Diseño de un sistema web para la gestión de proyectos en la empresa Devioz

Propuesta funcional y técnica para gestionar el ciclo de trabajo, las personas, las entregas y la calidad del software.

Una visión clara de lo que el sistema ya resuelve, el valor que busca crear y los pasos necesarios para convertirlo en una plataforma de gestión de proyectos confiable y escalable.

Versión 1.0 | 16 de octubre de 2026
Documento de orientación del producto y su arquitectura

RESUMEN EJECUTIVO

# El proyecto en una mirada

**Devioz** plantea una plataforma web para organizar y dar seguimiento a los proyectos de software de la empresa, desde su registro y asignación hasta las entregas, revisión de calidad y publicación de resultados.

La aplicación existente ya ofrece una base funcional: administración de proyectos, asignación a desarrolladores, hitos, entregas con evidencias, check-ins, colaboración, un tablero de revisión y auditorías QA. El objetivo de este diseño es ordenar esas capacidades alrededor de un proceso comprensible, con permisos y criterios de salida verificables.

> **Alcance real:** el código actual tiene roles de administrador y desarrollador. El portal de clientes, contratos, facturación, aprobación contractual y despliegue automatizado son capacidades futuras; no deben presentarse como funciones terminadas.

## ¿Qué es el sistema?

Es una aplicación web interna de gestión de proyectos y prácticas de desarrollo. Los administradores crean y asignan proyectos, establecen hitos y revisan las entregas. Los desarrolladores trabajan desde su espacio de proyecto, comparten avances y presentan evidencias. El equipo de revisión registra observaciones y dictámenes de calidad.

## Propósito y objetivos

- Unificar la información del proyecto, responsable, cronograma, avances y entregables.
- Hacer visible el estado del trabajo y los bloqueos sin depender de conversaciones dispersas.
- Establecer una revisión de calidad con criterios, evidencias, responsables y trazabilidad.
- Dar a la dirección una base verificable para priorizar, acompañar y mejorar el proceso.

## Usuarios principales

| Perfil | Necesidad | Capacidades actuales |
|---|---|---|
| Administrador / líder | Organizar cartera, asignar responsables y controlar revisiones. | Proyectos, asignaciones, tablero QA, auditorías y configuración. |
| Desarrollador | Entender el trabajo, reportar avance y presentar entregables. | Espacio de proyecto, hitos, entregas, check-ins y colaboración. |
| Cliente (futuro) | Consultar avances y aceptar entregables con trazabilidad. | Sin acceso propio implementado actualmente. |

VALOR Y OPERACIÓN

# ¿Cómo aporta valor a Devioz?

| Valor | Aplicación en el trabajo |
|---|---|
| **Visibilidad** | Tableros y fichas concentran estado, responsable, hitos y entregas. |
| **Responsabilidad clara** | La asignación y los permisos vinculan acciones con roles y proyectos. |
| **Seguimiento verificable** | Entregas, comentarios, check-ins, observaciones y auditorías dejan registro. |
| **Mejora de calidad** | La revisión QA organiza criterios, hallazgos y evidencias antes de aprobar. |
| **Aprendizaje del equipo** | La colaboración y el CoPilot pueden ayudar a compartir contexto y orientar mejoras. |

## Flujo principal del proyecto

**Registro y planificación** › **Asignación y trabajo** › **Hitos y entregas** › **Revisión QA** › **Aprobación y publicación**

El ciclo mostrado refleja las capacidades actuales de gestión y revisión. Aceptación del cliente y despliegue requieren flujos adicionales.

## Módulos que forman la experiencia

**Cartera de proyectos**
Registro, ficha, estado, responsable, cliente informado, enlaces y stack tecnológico.

**Planificación**
Hitos, fechas, ponderación y avance visible del trabajo.

**Entregas y evidencias**
Archivos, documentación, enlaces de demostración y comentarios de revisión.

**Calidad y QA**
Auditorías, score interno, controles de seguridad, hallazgos y compuerta de aprobación.

**Colaboración**
Check-ins, mensajes, comentarios, espacios sociales y galería de proyectos publicados.

**CoPilot Devioz**
Asistencia conversacional para consultar información y apoyar la lectura de auditorías.

Los módulos y permisos deben evolucionar con reglas de negocio explícitas y auditables.

DISEÑO TÉCNICO

# Arquitectura y tecnología

La aplicación está construida como una aplicación web MVC en PHP. Las rutas HTTP llegan a controladores, estos coordinan modelos y servicios, y las vistas presentan la interfaz. MySQL/MariaDB conserva proyectos, usuarios, hitos, entregas y registros de QA.




## Tecnologías principales

| Capa | Base observada | Uso |
|---|---|---|
| Servidor | PHP 8.2, MVC propio, PDO | Reglas de aplicación, rutas, acceso a datos y sesiones. |
| Datos | MySQL / MariaDB | Usuarios, proyectos, hitos, entregas, auditorías y actividad. |
| Interfaz | HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript | Paneles adaptables, interacciones, gráficas y tablero Kanban. |
| Integraciones | Groq, Gemini; SonarQube opcional | Asistencia IA con alternativa local y consulta de Quality Gate cuando se configura. |
| Entorno | Apache / XAMPP | Desarrollo y operación local; despliegue productivo requiere configuración segura. |

> **Nota de alcance:** la transcripción audiovisual con Whisper, la analítica de habilidades y un pipeline de despliegue no forman parte demostrada de este sistema de gestión de proyectos.

Arquitectura actual resumida desde la estructura y configuración del repositorio.

INTELIGENCIA, CALIDAD Y PERSONAS

# IA y seguimiento con criterio

## Uso de inteligencia artificial

CoPilot Devioz puede responder consultas de ingeniería y utilizar el contexto del proyecto o de la última auditoría. El servicio de IA intenta Groq y luego Gemini cuando hay credenciales configuradas; si no obtiene respuesta, dispone de un motor local de conocimiento. Es un apoyo para resumir, explorar datos y proponer acciones.

> **Control humano:** la IA no sustituye la revisión del equipo ni debe aprobar proyectos por sí sola. Las sugerencias necesitan evidencia, verificación técnica y aprobación del responsable.

## Calidad y medición

El proceso QA organiza una revisión interna con atributos de calidad, controles de seguridad, hallazgos y evidencias. Un score es una señal para priorizar, no una certificación oficial ni una garantía aislada de que el producto sea correcto. Una aprobación requiere pasar las condiciones configuradas en la compuerta de calidad.

### Entrega

Requisitos, demo, archivos y referencia del commit.

### Verificación

Pruebas, seguridad, calidad estática y evidencia.

### Dictamen

Hallazgos, score, responsable y decisión trazable.

## Seguimiento del proyecto

- **Progreso:** hitos completados frente al plan y fechas objetivo.
- **Flujo:** proyectos en asignación, trabajo, revisión, aprobación u observación.
- **Calidad:** auditorías aprobadas, hallazgos abiertos, evidencia faltante y tiempo de corrección.
- **Equipo:** carga de trabajo, bloqueos, participación y necesidades de acompañamiento.

Los indicadores deben definirse con fórmula, fuente de datos, frecuencia y responsable. Evitar rankings basados solo en velocidad; usar métricas para mejorar el sistema y detectar bloqueos, no para vigilar de forma punitiva.

## Experiencia y motivación

Una experiencia eficaz reduce la carga mental: cada persona debe ver primero lo que le corresponde hacer, conocer el siguiente paso, recibir retroalimentación clara y poder personalizar el entorno. La interfaz puede usar progreso visible, hitos pequeños, reconocimiento y espacios de comunidad, sin convertir la gamificación en competencia obligatoria ni esconder información importante.

---

La IA y las métricas acompañan decisiones humanas; no deben convertirse en certificación automática de personas.

DIRECCIÓN DEL PRODUCTO

# Qué consolidar y cómo evolucionar

## Fortalezas actuales

- Existe un flujo de proyectos con asignaciones, hitos, entregas y seguimiento.
- Hay distinción de roles y controles de pertenencia al proyecto.
- Se incorporó un flujo QA con evidencias e integración opcional de SonarQube.
- La interfaz integra trabajo, colaboración y presentación de resultados.

## Prioridades recomendadas

| Etapa | Trabajo propuesto | Resultado esperado |
|---|---|---|
| 1. Base confiable | Definir reglas de negocio, permisos, transiciones, auditoría de cambios y migraciones seguras. | Menos cambios ambiguos y mayor trazabilidad. |
| 2. Entrega controlada | Establecer criterios de entrada a QA, plantilla de evidencias y criterios de aceptación. | Revisiones consistentes y retrabajo visible. |
| 3. Automatización | Conectar CI, pruebas, análisis de seguridad y Quality Gate con el commit evaluado. | Señales de calidad reproducibles antes del dictamen. |
| 4. Ciclo de cliente | Crear organizaciones, membresías, portal de cliente y aceptación formal. | Colaboración segura con clientes y decisiones documentadas. |
| 5. Release y operación | Versiones, aprobación de despliegue, monitoreo, rollback y cierre. | Trazabilidad del código hasta producción. |

## Visión del proyecto

Consolidar Devioz como un espacio digital donde cada proyecto tenga un rumbo visible, cada persona entienda su contribución y cada decisión importante se sostenga con información y evidencia. La plataforma debe acompañar desde la planificación hasta la entrega y, gradualmente, integrar a clientes y operación sin perder cercanía ni claridad.

> **Definición de éxito:** proyectos con responsables y criterios claros; entregas aceptadas con menos ciclos de corrección; riesgos detectados temprano; usuarios que entienden qué hacer; y decisiones de calidad respaldadas por evidencia.

**Base del informe:** estructura del repositorio Devioz, esquema de datos, flujo QA, políticas de acceso y estados del proyecto. Capacidades futuras se identifican como propuestas, no como funciones ya disponibles.